

(a) uma breve descrição do contexto da base de dados;

A base de dados referente ao trabalho é um arquivo .csv cujo nome é "mindfulness_trabalho" disponibilizado pelo professor.

O arquivo contém 120 observações (uma por trabalhador), e para cada observação são registradas, além do identificador do funcionário, 4 variáveis quantitativas: "estresse_antes_mindfulness", "estresse_depois_mindfulness", "bem_estar_antes_mindfulness" e "bem_estar_depois_mindfulness".

Trata-se de um estudo **pareado**: cada trabalhador é medido duas vezes (antes e depois de participar do programa de mindfulness) em relação a duas grandezas — o nível de estresse percebido e o nível de bem-estar. Assim, Tratamento 1 = antes do programa e Tratamento 2 = depois do programa.

Iremos usar ferramentas estatísticas multivariadas (vetor de médias, matriz de covariâncias/correlações e, posteriormente, teste de hipótese para dados pareados) para avaliar se o programa de mindfulness teve efeito sobre o estresse e o bem-estar dos trabalhadores.

Não temos informação sobre a unidade de medida exata das escalas de estresse e bem-estar; assume-se que sejam escores de um instrumento (questionário) aplicado à população de trabalhadores da empresa/contexto do estudo.

(b) identificação das variáveis quantitativas que serão utilizadas na análise e o(s) tratamento(s) considerados;

As variáveis quantitativas originais são:

- "estresse_antes_mindfulness" e "estresse_depois_mindfulness";
- "bem_estar_antes_mindfulness" e "bem_estar_depois_mindfulness".

Por conveniência, vamos chamar:

X_{11} : Nível de estresse no Tratamento 1 (antes do mindfulness)

X_{12} : Nível de estresse no Tratamento 2 (depois do mindfulness)

X_{21} : Nível de bem-estar no Tratamento 1 (antes do mindfulness)

X_{22} : Nível de bem-estar no Tratamento 2 (depois do mindfulness)

Como o delineamento é **pareado** (mesmo indivíduo nas duas condições), a análise não deve ser feita sobre os 4 valores separadamente, e sim sobre o vetor de diferenças por indivíduo:

$$d_{1j} = X_{12j} - X_{11j} \quad (\text{variação de estresse do } j\text{-ésimo trabalhador})$$

$$d_{2j} = X_{22j} - X_{21j} \quad (\text{variação de bem-estar do } j\text{-ésimo trabalhador})$$

de modo que $\mathbf{d}_j = (d_{1j}, d_{2j})'$, $j = 1, \dots, 120$, é o vetor de diferenças (Tratamento 2 – Tratamento 1) que será utilizado em toda a análise a seguir.

(c) cálculo e interpretação do vetor de médias amostrais $\bar{\mathbf{d}}$;

```
d_estresse -4.21475      d_bem_estar 7.414416666666667
```

Interpretação:

- d_barra_1 (estresse) = -4.215 -> em média, a diferença do estresse DEPOIS do programa comparando com o estresse ANTES é -4.215 pontos, ou seja, o mindfulness esteve associado, em média, a uma REDUÇÃO de -4.215 pontos no estresse percebido.
- d_barra_2 (bem-estar) = 7.414 -> em média, o bem-estar DEPOIS do programa é 7.414 pontos MAIOR do que o bem-estar ANTES, ou seja, o mindfulness esteve associado, em média, a uma MELHORA de 7.414 pontos no bem-estar.

(d) cálculo e interpretação da matriz de variâncias e covariâncias amostral $\mathbf{S}_d$:

```

              d_estresse  d_bem_estar
d_estresse  23.4097848   -0.9346822
d_bem_estar -0.9346822   92.1194602
```

Interpretação:

- Variância de $d_estresse$ = 23.410 (desvio-padrão = 4.838);
- Variância de d_bem_estar = 92.119 (desvio-padrão = 9.598);
- Covariância entre $d_estresse$ e d_bem_estar = -0.935. O sinal negativo indica que, entre os trabalhadores, uma maior redução de estresse TENDE a vir acompanhada de uma melhora no bem-estar.

Como $d_estresse$ e d_bem_estar são medidos em escalas diferentes, as variâncias não são diretamente comparáveis entre si; para isso, deve-se olhar a matriz de correlações no item (e).

(e) cálculo e interpretação da matriz de correlações amostral $\mathbf{P}_d$:

```

              d_estresse  d_bem_estar
d_estresse  1.00000000   -0.02012749
d_bem_estar -0.02012749  1.00000000
```

Com base na amostra de 120 trabalhadores, a correlação linear amostral entre $d_estresse$ e d_bem_estar é de -0.020, o que sugere uma relação linear negativa fraca entre a redução de estresse e a variação de bem-estar provocadas pelo programa de mindfulness.

(f) construção de gráficos adequados para visualizar o comportamento individual e conjunto das variáveis.

boxplots e dispersão